TRABAJO 4: SISTEMA DE CONTROL TÉRMICO

Antonio Ortega López

Alejandro Rivera Míguez

Pablo Sánchez Mora

Jorge Soria Sánchez

Narciso Valverde González

Sistemas de Vehículos Espaciales

Máster en Ingeniería Aeronáutica

Universidad de Sevilla

Índice

1. Introducción **3**

2. Modelo térmico **6**

2.1. Balance térmico global y estudio cuasi-estacionario 6

2.2. Estudio transitorio 7

3. Resultados **9**

4. Estudio de diseño **11**

1. Introducción

En este trabajo, el objetivo es estudiar la temperatura de un satélite en órbita baja alrededor de Venus.

El sistema de control térmico se encarga de regular la temperatura de todos los sistemas de la nave espacial a lo largo de todas las fases de la misión, manteniendo los sistemas a bordo siempre dentro de su rango de temperatura operativa. Con este propósito, se utilizan capas aislantes, sensores de temperatura y radiación, y generadores de energía térmica para asegurar que la temperatura permanezca dentro de los límites operativos de seguridad.

Además, este documento presenta dos enfoques térmicos diferentes, un análisis cuasi-estacionario y un análisis transitorio de la temperatura de un satélite alrededor de Venus. Por lo tanto, se considerarán los siguientes datos:

Características del vehículo:

- Masa: $M_{sc} = 2600kg$
- Capacidad calorífica específica: $c = 1000\frac{J}{kgK}$
- Forma de la nave: prisma rectangular $2m \cdot 2m \cdot 3m$
- Consumo de energía: $P_{sc} = 2.35kW$
- Órbita alrededor de Venus. Circular con altitud $z_{sc} = 345km$
- Emisividad: $\epsilon_{sc} = 0.84$
- Absortancia: $\alpha_{sc,\odot} = 0.27$
- Área : $A_{sc} = 32m^2$
- Volumen: $V_{sc} = 12m^3$

Características de Venus:

- Radio: $R_{♀} = 6051.8km$
- Órbita alrededor del Sol: circular con una distancia media de $r_{♀} = 0.72334AU$
- Radiación: Venus se modela como un como un objeto radiactivo opaco que sólo interactúa con el Sol y el fondo espacial.
- Generación interna de energía: $P_{♀} = 14TW$
- Reflectancia: $\rho_{♀,\odot} = 0.77$

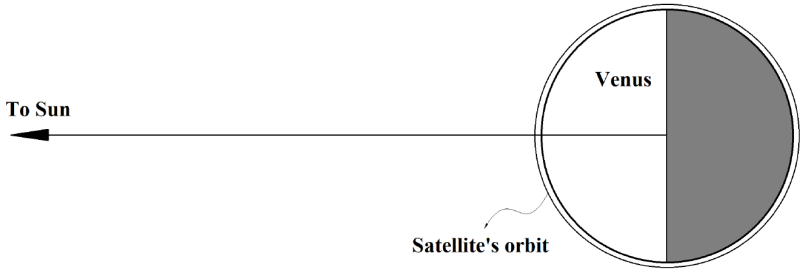

Figura 1.1: Posición relativa del Sol, Venus y el satélite.

- Transmitancia (cuerpo opaco): $\tau_{♀,\odot} = 0$
- Absortancia: $\alpha_{♀,\odot} = 1 - \rho_{♀,\odot} - \tau_{♀,\odot} = 0.33$
- Emisividad: $\epsilon_{♀} = 0.90$
- Superficie: $A_{♀} = 4\pi R_{♀}^2 = 4.60 \cdot 10^{14} m^2$
- Constante gravitacional: $\mu_{♀} = 324860 km^3/s^2$

Otros datos:

- Intensidad de radiación a 1 AU: $S_0 = 1371 W/m^2$
- Constante de Boltzmann: $\sigma = 5.670374 \cdot 10^{-8} W/(m^2 K^4)$

El área soleada del vehículo se aproximará a una cuarta parte del superficie total, $A_{\odot} = A_{sc}/4$. Para utilizar esta aproximación, hay que tener en cuenta dos enfoques a considerar:

- Asumir que el vehículo es una esfera con el mismo volumen que el que ocupa el vehículo.
- Asumir que el vehículo es una esfera con el mismo área que el que tiene el vehículo.

Siguiendo estas instrucciones, se obtienen dos parámetros que serán útiles más adelante:

- Radio de la esfera con volumen equivalente: $R_{sc_{eq}} = (\frac{3}{4\pi} V_{sc})^{\frac{1}{3}} = 1.4202 m$
- Área de la esfera con volumen equivalente: $A_{sc_{eq}} = 4\pi R_{sc_{eq}}^2 = 25.3477 m^2$

Aunque cada aproximación proporciona resultados diferentes, la diferencia entre ellas es bastante pequeña, lo que proporciona una buena primera aproximación.

A partir de los datos anteriores, es posible obtener una aproximación de la temperatura media de Venus como temperatura de equilibrio para el siguiente modelo térmico simplificado:

$$mc\frac{\partial T}{\partial t} = P + \alpha_{♀,\odot} A_{\odot} S_0 \left(\frac{r_{AU}}{r_{♀}}\right)^2 - \epsilon_{♀}\sigma T_{sc}^4 A_{♀} \tag{1.1}$$

$$\overline{T}_{♀} = \left(\frac{P_{♀} + \alpha_{♀,\odot} \cdot S_0 \cdot \left(\frac{r_{AU}}{r_{♀}}\right)^2 \cdot \frac{1}{4} \cdot A_{♀}}{(\epsilon_{♀} \cdot \sigma \cdot A_{♀})}\right)^{1/4} \tag{1.2}$$

Una observación importante es el hecho de que la órbita de Venus alrededor del Sol se ha supuesto circular y que no se ha tenido en cuenta el gradiente de temperatura en la superficie.

2. Modelo térmico

En esta sección, se mostrarán el balance térmico global de un vehículo espacial así como la consideración necesaria para realizar un estudio cuasi-estacionario. Tras ello, se presentará un estudio transitorio.

2.1. Balance térmico global y estudio cuasi-estacionario

Una vez la temperatura media de Venus ha sido calculada se realizará un estudio cuasi-estacionario. En él, se calcularán las temperaturas máximas y mínimas del vehículo para las aproximaciones de volumen y de superficie haciendo 0 la derivada temporal y despejando T_{sc} de la ecuación 2.1. Esta ecuación representa el balance térmico global de un vehículo espacial.

$$mc\frac{\partial T}{\partial t} = P+\alpha_{sc,\odot}S_0\left(\frac{r_{AU}}{r_{sc}}\right)^2(1+\rho_{albedo}F_{albedo})A_\odot+\epsilon_{sc}[\epsilon_♀\sigma T_♀^4F_{♀,sc}-\sigma T_{sc}^4]A_{sc} \quad (2.1)$$

Donde:

$$F_♀ = \frac{1}{2}\left[1-\sqrt{1-\left(\frac{R_♀}{H+R_♀}\right)^2}\right]; \qquad A_\odot = \frac{1}{4}A_{sc} \quad (2.2)$$

El valor de r_{sc} se aproximará como la distancia de Venus al Sol ya que el radio de la órbita alrededor de Venus es despreciable frente a esta. H será el valor de la altitud de la órbita del satélite. Por otra parte, durante la fase de eclipse, los términos asociados a la radiación solar son nulos.

En cuanto al modelo cuasi-estacionario, se realizarán dos tipos de aproximaciones. En primer lugar, una para la superficie y en segundo lugar, una para el volumen.

Para la aproximación de superficie las temperaturas máximas y mínimas serán las siguientes:

$$T_{max} = \left(\frac{-P-\alpha_{sc,\odot}S_0\left(\frac{r_{AU}}{r_♀}\right)^2(1+\rho_{♀,\odot}F_{albedo})A_\odot-\epsilon_{sc}\epsilon_♀\sigma F_{sc,♀}T_♀^4A_{sc}}{-\epsilon\sigma A_{sc}}\right)^{\frac{1}{4}} \quad (2.3)$$

$$T_{min} = \left(\frac{-P - \epsilon_{sc}\epsilon_{♀}\sigma F_{sc,♀} T_{♀}^4 A_{sc}}{-\epsilon\sigma A_{sc}} \right)^{\frac{1}{4}} \tag{2.4}$$

Por su parte, para la aproximación de volumen las temperaturas máximas y mínimas serán:

$$T_{max} = \left(\frac{-P - \alpha_{sc,\odot} S_0 \left(\frac{r_{AU}}{r_{♀}} \right)^2 (1 + \rho_{♀,\odot} F_{albedo}) A_{\odot,eq} - \epsilon_{sc}\epsilon_{♀}\sigma F_{sc,♀} T_{♀}^4 A_{sc,eq}}{-\epsilon\sigma A_{sc,eq}} \right)^{\frac{1}{4}} \tag{2.5}$$

$$T_{min} = \left(\frac{-P - \epsilon_{sc}\epsilon_{♀}\sigma F_{sc,♀} T_{♀}^4 A_{sc,eq}}{-\epsilon\sigma A_{sc,eq}} \right)^{\frac{1}{4}} \tag{2.6}$$

Donde para el caso cuasi-estacionario $A_{sc} = A_{\odot}/4$ y $F_{albedo} = 0$.

2.2. Estudio transitorio

En cuanto al modelo transitorio, se realiza la integración a lo largo del tiempo de la ecuación del balance térmico hasta obtener un régimen periódico permanente. Ahora es necesario tener en cuenta el hecho de que el factor de vista del albedo cambia con el tiempo.

Para el análisis transitorio, en primer lugar, del formulario de mecánica orbital se extrae la fórmula para el ángulo de eclipse:

$$\phi = \arcsin \left(\frac{R_{♀}}{R_{♀} + z} \right) \tag{2.7}$$

Para el cual se asume que el plano orbital del vehículo espacial contiene tanto al Sol como a Venus. Por otra parte, sabiendo que el periodo orbital del vehículo alrededor de Venus es:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{(R_{♀} + z_{sc})}{\mu_{♀}}} \tag{2.8}$$

El tiempo en que el vehículo recibe la luz solar es:

$$t_{sunlite} = T\left(1 - \frac{\phi}{\pi}\right) \tag{2.9}$$

Y el tiempo de eclipse es:

$$t_{eclipse} = T - t_{sunlite} \tag{2.10}$$

En el caso del estudio transitorio, se ha resuelto la ecuación 2.1 para la obtención de la temperatura.

En dicha ecuación, tal como para el caso cuasi-estacionario. $A_{sc} = A_{\odot}/4$. En cambio, en este caso F_{albedo} será:

$$F_{albedo}(\Delta t) = \begin{cases} F_{albedo,max}\left(\frac{2\Delta t}{t_{sunlite}}\right)^2\left(2 - \frac{2\Delta t}{t_{sunlite}}\right)^2 & 0 \leqslant \Delta t < t_{sunlite} \\ 0 & t_{sunlite} \leqslant \Delta t < T \end{cases} \tag{2.11}$$

Con $F_{albedo,max} = 0.9$

3. Resultados

En primer lugar, se presentan todas las temperaturas calculadas mediante aproximaciones tanto superficiales como aproximaciones de volumen en cada uno de los estudios realizados (cuasi estacionario y transitorios):

Cuasi-estacionario	T_{max} $[°C]$	T_{min} $[°C]$
Aproximación de la superficie	6.929	-50.894
Aproximación del volumen	11.423	-42.204

Tabla 3.1: Temperatura máxima y mínima para el estudio quasi-estacionario.

Transitorio	T_{max} $[°C]$	T_{min} $[°C]$
Aproximación de la superficie	1.328	-2.701
Aproximación del volumen	5.790	2.580

Tabla 3.2: Temperatura máxima y mínima para el estudio transitorio.

Como puede observarse, las diferencias entre las temperaturas máximas y mínimas son mayores en el estudio cuasi-estacionario, tanto para la aproximación superficial como para la volumétrica. Esto se debe a que, para las temperaturas máximas y mínimas en el estudio cuasiestático, se considera el vehículo o todo el tiempo frente al Sol o todo el tiempo a la sombra del Sol, respectivamente.

En las siguientes dos figuras, se muestra la evolución de la variable F_{albedo} y la temperatura.

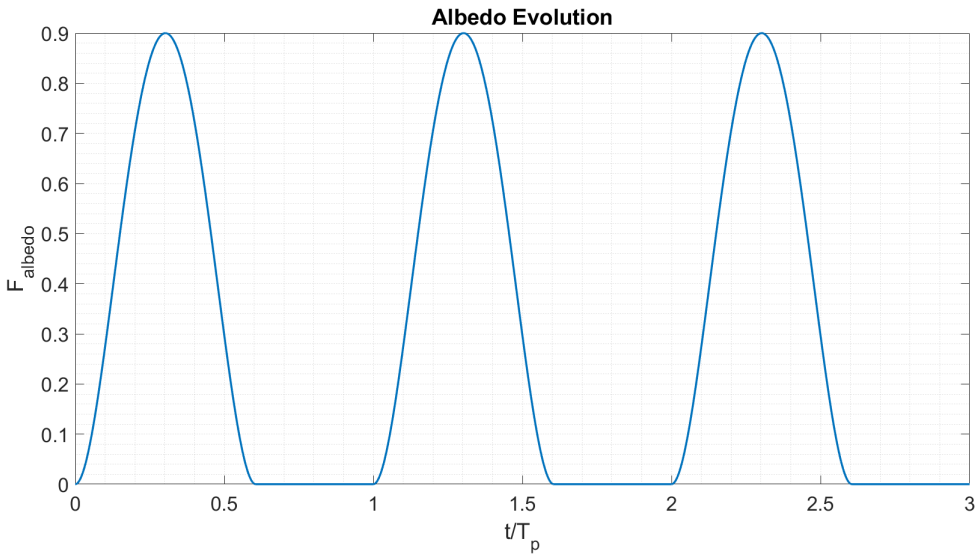

Figura 3.1: Evolución del albedo

Como se puede apreciar, cuando Venus eclipsa al satélite este no se ve afectado por el albedo ($F_{albedo} = 0$) y el máximo albedo que recibe el vehículo es 0.9 como se había estipulado.

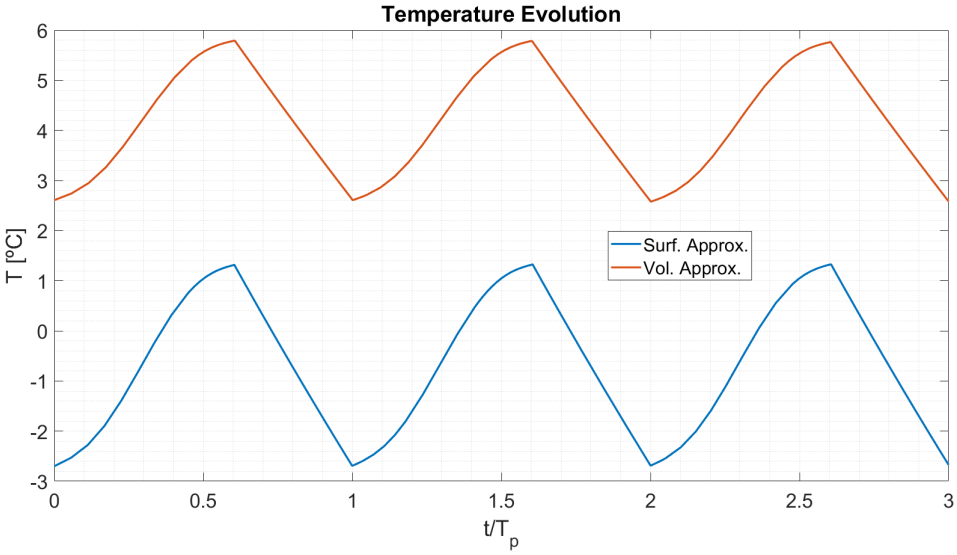

Figura 3.2: Evolución de la temperatura

Como se puede observar en los resultados, el diseño de las superficies térmicas de la nave espacial está destinado a pequeños cambios en la temperatura con el tiempo, manteniéndola alrededor de los $0°C$.

Otra forma de verlo es que quizás, el equipo a bordo de la nave espacial es sensible a la temperatura y se requiere una temperatura casi constante para el buen rendimiento de las operaciones.

4. Estudio de diseño

El objetivo de esta sección final es, tras comprobar que el diseño inicial no es capaz de mantener la temperatura de la nave espacial dentro del rango de 10°C a 35°C, seleccionar un material de recubrimiento diferente. Para ello se nos ha brindado la tabla que se muestra a continuación:

Material	Absorptance, α	Emittance, ϵ	Absorption coefficient, α/ϵ
	Optical solar reflectors		
Silvered fused silica	0,07	0,8	0,0875
Indium - Tin - Oxide (ITO)	0,07	0,76	0,0921
Aluminized Teflon (0,5 mm)	0,14	0,4	0,35
Aluminized Teflon (10 mm)	0,15	0,85	0,1765
Silvered Teflon (2 mm)	0,08	0,68	0,1176
Silvered Teflon (10 mm)	0,09	0,88	0,1023
	Black coatings		
Catalac black paint	0,96	0,88	1,091
Delrin black plastic	0,96	0,87	1,1034
Martin black velvet paint	0,91	0,94	0,9681
Parsons black paint	0,98	0,91	1,0769
Vel-black	0,99	0,95	1,0421
	White coatings		
Barium sulphate with polyvinyl alcohol	0,06	0,91	0,0659
Catalac white plastic	0,24	0,9	0,267
NASA/GSFC NS-74 White paint	0,17	0,92	0,267
Magnesium oxide aluminium oxide paint	0,09	0,92	0,0978
White polyurethane paint	0,27	0,84	0,3214
	Anodized aluminium samples		
Anodized aluminium black	0,76	0,88	0,8636
Anodized aluminium blue	0,60	0,88	0,6816
Anodized aluminium chromic	0,44	0,56	0,7857
Anodized aluminium gold	0,48	0,82	0,5854
Anodized aluminium red	0,57	0,88	0,6477
Anodized aluminium yellow	0,47	0,87	0,5402
	Film and tapes		
Aluminium tape	0,21	0,04	5,25
Aluminized aclar film (1 mm)	0,12	0,54	0,22
Aluminized kapton (aluminium outside)	0,14	0,05	2,8
Goldized kapton (gold outside)	0,25	0,02	12,5
	Metals		
Buffed aluminium	0,16	0,03	5,33
Buffed copper	0,30	0,03	10
Polished aluminium	0,24	0,08	3
Polished Beryllium	0,44	0,01	44
Polished Gold	0,30	0,05	6
Polished Silver	0,04	0,02	2
Polished Stainless steel	0,42	0,11	3,818
Polished Tungsten	0,44	0,03	14,67
	Vapor-deposited coatings		
Aluminium	0,08	0,02	4
Gold	0,19	0,02	9,5
Silver	0,04	0,02	2
Titanium	0,51	0,12	4,33
Tungsten	0,60	0,27	2,22
Polished Silver	0,04	0,02	2
	Solar cells		
Galium arsenide-based solar cells	0,88	0,80	1,1
Crystalline silicon-based solar cells	0,75	0,82	0,915

Figura 4.1: Materiales de revestimiento de naves espaciales.

Tras realizar un estudio exhaustivo con todos los recubrimientos de la tabla, solo tres materiales consiguen mantener al vehículo en el rango de temperaturas requerido. Los materiales que cumplen este requisito son:

Material	T_{max} $[°C]$	T_{min} $[°C]$
Teflón aluminizado	19.863	29.808
Aluminio anodizado dorado	23.039	33.233
Aluminio anodizado amarillo	18.142	28.17

Tabla 4.1: Materiales que mantienen el vehículo en el rango de temperatura. Temperatura máxima y mínima para el estudio transitorio.

Para la realización de este estudio se ha considerado el modo transitorio, ya que es el que representa más fielmente la realidad. En la temperatura mínima se ha considerado la temperatura mínima obtenida por ambas aproximaciones (aproximación de superficie y de volumen) para asegurar estar dentro del rango. Ídem para la temperatura máxima, en la que se ha tomado la superior de ellas.

En cuanto a unos posibles usos de cada uno de los materiales:

- Por un lado, el teflón aluminizado puede utilizarse como un revestimiento en ciertas partes de los vehículos espaciales para proporcionar propiedades antiadherentes y resistencia al calor. Por ejemplo, en áreas donde se espera que las temperaturas sean muy altas, como los carenados de cohetes durante el reingreso atmosférico, el teflón aluminizado puede ayudar a proteger la superficie del vehículo del calor extremo y reducir la fricción con la atmósfera.
- En cuanto al aluminio anodizado dorado y amarillo, estos tipos de aluminio pueden utilizarse para recubrir componentes exteriores de los vehículos espaciales. La capa de óxido formada durante el proceso de anodización proporciona una protección adicional contra la corrosión y el desgaste, lo que es especialmente importante en el entorno espacial donde los vehículos están expuestos a la radiación cósmica, partículas de polvo y cambios extremos de temperatura. Además de sus propiedades protectoras, el color dorado o amarillo de estos recubrimientos puede tener ventajas prácticas. Por ejemplo, dichos tonos de color pueden ayudar en la gestión térmica al reflejar o absorber la luz solar de manera específica, lo que ayuda a controlar la temperatura interna de los vehículos espaciales.
- A la hora de seleccionar el material obviamente es importante considerar el costo de producción. El Teflón aluminizado puede ser relativamente costoso de producir debido a los materiales involucrados y los procesos requeridos para aplicar el recubrimiento de Teflón y aluminio es por esta razón que aunque se usa en recubrimientos no es tan común debido a su costo y disponibilidad. Por otra parte, el aluminio anodizado tiende a ser más económico en comparación con el teflón aluminizado ya que el proceso de anodización es menos complejo y puede producirse a una escala más grande.

A modo de resumen, en términos de costos y uso común en aplicaciones espaciales, el aluminio anodizado dorado y amarillo es probablemente el más utilizado. Su costo más bajo, combinado con propiedades adecuadas de protección y la capacidad de personalización del color, lo hacen atractivo para una variedad de aplicaciones en la industria aeroespacial. El Teflón aluminizado, aunque ofrece propiedades únicas, puede ser menos común debido a sus mayores costos de producción y aplicaciones más específicas.